

软件设计说明书

MapToLearn AI书籍概念化学习软件 V1.0

系统架构、数据设计、模块职责、接口及安全边界

著作权人：个人（身份信息待申请人补充）

材料版本：2026年8月编制

1. 文档目的与范围

本文档描述MapToLearn V1.0 Web版的总体架构、核心业务流程、数据库结构、接口约定、人工智能调用、语音服务和运行维护设计。本次登记范围仅为Web版，文档内容以Web项目源码和实际运行结果为依据。

2. 总体架构

Web版由浏览器前端、FastAPI后端、SQLite数据库和可选本地TTS服务组成分层结构。React前端通过JSON API访问后端；后端负责文件解析、章节切分、DeepSeek请求、卡片持久化、对话和TTS统一接口。

层次	实现	职责
表现层	React/Vite Web界面	上传、书库、大纲、卡片、设置、追问
接口层	FastAPI路由	请求校验、JSON响应、错误映射
业务层	解析、切分、卡片生成、对话、TTS协调	维护生成顺序和上下文
数据层	SQLite、SQLAlchemy	书籍、卡片、游标、收藏和对话
外部能力	DeepSeek API; Kokoro/Sherpa/系统TTS	内容生成和语音合成

3. Web前端模块

模块	主要职责
App	页面状态路由、书库刷新、设置面板
UploadPage / UploadBox	文件选择、上传状态和错误提示
BookPage	卡片列表、继续生成、从头生成、开始阅读
CardReaderPage	阅读进度恢复、单卡分页、大纲、后台生成
ConceptCard	解释、寓言、公式、知识关系、原文、复制和收藏
ChatPanel	推荐问题、自定义追问、对话历史和LaTeX回答
DeepSeekSettings	模型、API和多TTS引擎配置
VoiceButton	文本清洗、TTS调用、缓存音频播放和回退
RichText	Markdown式段落和KaTeX公式渲染
OutlineTree	编号识别、层级构建、折叠与跳转

4. 后端模块

模块	主要职责
upload	校验扩展名、保存文件、读取编码、切分并创建书籍
books	书库、详情、大纲和按游标生成卡片
cards	按小节排序读取卡片和收藏切换
chat	绑定当前卡片上下文调用DeepSeek并保存消息
settings	读取、掩码和更新DeepSeek/TTS运行设置
tts	预加载模型、合成音频、返回缓存命中标记
file_parser	MD/TXT校验、chardet编码识别和UTF-8规范化
concept_splitter	章节标题识别、段落聚合和长文本分块
card_generator	小节加载、前置内容过滤、游标和卡片保存
deepseek_client	Prompt构造、HTTP调用、JSON提取和异常转换

5. 数据模型

Web版使用SQLite和SQLAlchemy。删除书籍时卡片级联删除；删除卡片时对话级联删除。数组字段在SQLite中以JSON文本保存，通过Schema转换为字符串数组。

实体	关键字段	用途
Book	id、title、filename、file_type、raw_text、chunks_json、generation_cursor、created_at	书籍原文、切分结果和生成位置
ConceptCard	book_id、section_index、card_type、chapter、title、source_text、one_sentence、simple_explanation、fable、formula等	导览卡或概念卡
ChatMessage	card_id、role、content、created_at	当前卡片的用户与助手消息

6. 文本解析与章节切分

上传路由仅接受.md和.txt。文件保存后由chardet辅助判断编码，解码结果统一为Python Unicode字符串。切分器按空行分块，并识别Markdown井号标题、中文“第X章/节/篇/部”、Chapter N和Lecture N。

同一标题下的段落先聚合，再按最大字符数拆分。卡片生成阶段进一步按小节长度限制切分，续段标题追加“续N”。系统过滤目录、参考书、网址和机构信息等疑似前置材料。

7. 卡片生成流程

- 读取Book.chunks_json并转换为有序小节。

- 根据generation_cursor选择尚未处理的小节。
- 把完整小节或长度受控的续段发送给DeepSeek。
- 要求返回JSON数组，第一张优先为section_overview，其余为concept。
- 校验标题、卡片类型和数组字段，过滤目录及无意义词条。
- 保存卡片并把游标前移；单次最多处理一个小节且不超过20张卡片。
- 阅读器检测下一节未生成时触发同一增量接口并显示进度。

8. DeepSeek接口设计

服务使用Chat Completions兼容接口，默认模型为deepseek-chat。API Key仅在请求Authorization头中发送；后端设置查询只返回掩码。请求超时、HTTP错误和JSON结构异常会转换为可读错误。

卡片Prompt强调知识体系、章节导览、较长寓言、核心公式、符号解释和三个推荐问题。公式必须使用标准LaTeX，行内公式使用美元定界符，块级公式使用双美元定界符。追问Prompt携带当前卡片与原文，不发送整本书。

9. API接口

方法	路径	用途
POST	/api/upload	上传MD/TXT并创建Book
GET	/api/books	查询书库与卡片数量
GET	/api/books/{id}	查询书籍详情
GET	/api/books/{id}/outline	查询小节大纲和生成状态
POST	/api/books/{id}/generate-cards	增量或强制重建卡片
GET	/api/books/{id}/cards	查询有序卡片
POST	/api/cards/{id}/favorite	切换收藏
GET/POST	/api/cards/{id}/chat	读取或提交追问
GET/PUT	/api/settings/deepseek	读取或更新模型设置
GET/PUT	/api/settings/tts	读取或更新语音设置
POST	/api/tts/preload	预加载语音模型
POST	/api/tts/speech	合成音频并返回缓存标记

10. 阅读状态与交互

Web版使用localStorage按book_id保存cardId、索引、小节索引和时间戳。进入阅读器后优先恢复cardId，若卡片已变化则回退到保存的索引。滚动位置换算为当前卡片索引，并触发收藏、复制、语音和追问等局部交互。

11. LaTeX公式渲染

前端对formula字段执行规范化：保留已有块级或行内定界符；把 $\[...\]$ 和 $\(...\)$ 转换为美元定界符；裸公式自动包装为块级公式。RichText负责识别文本中的公式片段并交给KaTeX渲染。

12. 语音体系

Web版语音统一由VoiceButton读取设置。浏览器模式使用Web Speech API；Kokoro模式通过本地服务生成音频；Sherpa模式在FastAPI进程内使用ONNX模型。中英文混合文本按字符语言拆段，生成后插入短静音并拼接。

13. 配置与敏感信息

- DeepSeek API Key从.env或运行设置读取，不写入源码和软著材料。
- 设置查询返回masked_key，避免前端读取完整密钥。
- 源程序包排除runtime_settings.json、数据库、上传文件、日志、模型权重和签名材料。
- 调用云服务前由用户主动配置；上传书籍的版权和数据合规由用户负责确认。

14. 可靠性与性能

- 按小节生成和字符上限控制单次Prompt规模，减少超时与上下文漂移。
- generation_cursor保证重启后可以从已完成位置继续。
- 前端请求去重避免同一下一节被重复触发。
- TTS模型实例、下载文件和音频结果均复用缓存。
- 数据库关系配置级联删除，避免孤立卡片和消息。
- 桌面控制器通过端口和HTTP健康状态显示服务状态。

15. Web构建与部署

前端使用Vite执行开发服务和生产构建，后端使用Uvicorn运行FastAPI。桌面控制器负责启动、关闭和检测5173前端端口及8000后端端口，并通过HTTP健康接口确认服务状态。

生产部署时可将frontend/dist交由静态Web服务器托管，并通过反向代理访问FastAPI；本地单机模式则继续使用SQLite保存数据。部署环境必须通过环境变量或本地运行设置提供DeepSeek密钥，不得写入前端构建产物。

16. 第三方组件与权利边界

组件	许可/性质	用途
React	MIT	Web用户界面框架
FastAPI / SQLAlchemy	开源许可证	API与数据访问框架
KaTeX / Framer Motion / Lucide	开源许可证	公式、动画和图标
sherpa-onnx	Apache-2.0	Web端离线TTS运行时
DeepSeek API	外部云服务	按用户配置生成卡片和追问回答

申请人不主张上述第三方框架、模型、训练语料或云模型本身的著作权。本次登记材料聚焦申请人编写的业务流程、接口协调、数据模型、交互界面、状态管理、缓存策略和部署工具。

17. 版本与限制

V1.0 Web版支持MD和TXT，不支持PDF与EPUB。DeepSeek真实生成依赖用户网络 and 有效API Key；本地语音模型首次使用可能下载资源。软件不包含登录、支付和多用户权限管理。